

Datum revizije 17-kol-2022

Broj revizije 1.3

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv Proizvoda Silver Stain Oxidizer Concentrate
Kataloški broj(evi) 1610444, 1610444EDU, 9700999
Čista tvar/smjesa Smjesa

Sadrži Kalij-dikromat, Dušična kiselina

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena primjena Laboratorijske kemikalije
Preporuke za nekorištenje Nikakve informacije nisu dostupne

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Sjedište tvrtke Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Proizvođač Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Pravna osoba / adresa za kontakt Bio-Rad Hungary Ltd. Futó utca 47-53 HU-1082 Budapest Mađarska
---	---	---

Za daljnje informacije kontaktirajte

Tehničke usluge 00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) Br. 1272/2008

Akutna toksičnost, gutanjem	Kategorija 4 - (H302)
Akutna toksičnost - Udisanje (prašine/maglice)	Kategorija 2 - (H330)
nagrizanja/nadraživanja kože	Kategorija 1 Potkategorija B - (H314)
Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko	Kategorija 1 - (H318)
Preosjetljivost ako se udiše	Kategorija 1 - (H334)
Preosjetljivost u dodiru s kožom	Kategorija 1 - (H317)
Mutageni učinak na zametne stanice	Kategorija 1B - (H340)
Karcinogenost	Kategorija 1B - (H350)
Reproduktivna toksičnost	Kategorija 1B - (H360FD)
Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje)	Kategorija 3 - (H335)
Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)	Kategorija 2 - (H373)
Kronična toksičnost u vodenom okolišu	Kategorija 2 - (H411)
Nagrizajuće za metal	Kategorija 1

2.2. Elementi označavanja

Sadrži Kalij-dikromat, Dušična kiselina

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

Oznake upozorenja

H302 - Štetno ako se proguta

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H330 - Smrtonosno ako se udiše

H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H340 - Može izazvati genetska oštećenja

H350 - Može uzrokovati rak

H360FD - Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H290 - Može nagrizati metale

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

Iskazi opreza - EU (§28, 1272/2008)

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P391 - Sakupiti proliveno/rasuto

P403 + P233 - Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

2.3. Ostale opasnosti

Otrovno za vodeni okoliš.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

3.2 Smjese

Naziv kemikalije	Težina-%	Registracijski broj po REACH-u	EC br	Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]	Specific concentration limit (SCL)	M-Factor	M-Factor (long-term)
Kalij-dikromat 7778-50-9	5 - 10	Nema dostupnih podataka	231-906-6	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 2 (H330)	STOT SE 3 :: C>=5%	-	-

				Skin Corr. 1B (H314) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Repr. 1B (H360FD) STOT SE 3 (H335) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)			
Dušična kiselina 7697-37-2	2.5 - 5	Nema dostupnih podataka	231-714-2	Acute Tox. 1 (H330) Skin Corr. 1A (H314) (EUH071) Ox. Liq. 2 (H272)	Ox. Liq. 2 :: C>=99% Ox. Liq. 3 :: 70%<=C<99%	-	-

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Procjena Akutne Toksičnosti

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

Naziv kemikalije	Oral LD50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sat prašina/maglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sat pare - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sat - plin - ppm
Kalij-dikromat 7778-50-9	48	1150	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka
Dušična kiselina 7697-37-2	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	2.65 + 3.2214	Nema dostupnih podataka

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari kandidata zabrinjavajućih svojstava (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

Naziv kemikalije	CAS br	SVHC kandidati
Kalij-dikromat	7778-50-9	X

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet

Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: Zatražiti liječnički savjet/pomoć.

Udisanje

Premjestiti na svjež zrak. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. U slučaju otežanog disanja, (obučeno osoblje treba) dati kisik. Odgođeni plućni edem se može dogoditi. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. Može izazvati alergijsku reakciju dišnog sustava. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta.

Kontakt s očima

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Dodir kože

Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Gutanje	Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. NE izazivati povraćanje. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. Može izazvati alergijsku reakciju.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. Ne udisati paru ili maglu. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi	Kašljanje i/ili hripanje. Teškoće pri disanju. Osjećaj pečenja. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Svrab. Osipi. Koprivnjača.
-----------------	---

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomena liječnicima	Proizvod je nagrizajući materijal. Korištenje ispiranja želuca ili povraćanja je kontraindicirano. Moguću perforaciju želuca ili jednjaka treba ispitati. Ne davati kemijske antidote. Asfiksia od glotalnog edema može se dogoditi. Evidentan pad krvnog tlaka se može dogoditi s vlažnom rales, pjenušavim iskašljajem i visokom razlikom između gornjeg i donjeg krvnog tlaka. Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski.
-----------------------------	---

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje	Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.
---	--

Veliki požar	OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.
---------------------	---

Neprikladna sredstva za gašenje	Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.
--	---

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije	Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.
--	---

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce	Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.
--	---

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza	Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ne udisati paru ili maglu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Pozor! Nagrizajući materijal.
----------------------------	---

Ostale informacije	Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.
---------------------------	---

Za pružaoce hitne pomoći	Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.
---------------------------------	--

6.2. Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša	Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti ulazak u tlo/podtlo. Sprječiti ulazak proizvoda u odvođe.
------------------------------	--

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Metode za zadržavanje Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

Metode za čišćenje Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

Sprječavanje sekundarnih opasnosti Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Uputa na druge odjeljke Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjet za sigurno rukovanje Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Ne udisati paru ili maglu. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. Ukloniti zagađenu odjeću i cipele.

Opća higijena Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Ne udisati paru ili maglu. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti odvojeno od drugih materijala. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Naziv kemikalije	Europska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Kalij-dikromat 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	Respiratory sensitizer Skin sensitizer	TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³
Dušična kiselina 7697-37-2	-	STEL 1 ppm STEL 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³
Naziv kemikalije	Cipar	Češka Republika	Danska	Estonija	Finska
Kalij-dikromat 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ Ceiling: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³	TWA: 0.005 mg/m ³
Dušična kiselina 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ Ceiling: 2.5 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm TWA: 1.3 mg/m ³ STEL: 1 ppm

Naziv kemikalije	Francuska	Njemačka	Njemačka MAK	Grčka	STEL: 2.6 mg/m³ Mađarska
Kalij-dikromat 7778-50-9	TWA: 0.001 mg/m³ STEL: 0.005 mg/m³	-	*	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.005 mg/m³ TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.01 mg/m³ STEL: 2 mg/m³
Dušična kiselina 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m³	-	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 2.6 mg/m³
Naziv kemikalije	Irska	Italija	Italija REL	Latvija	Litva
Kalij-dikromat 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m³ TWA: 0.01 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³ STEL: 0.15 mg/m³ STEL: 0.03 mg/m³ STEL: 0.075 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.0002 mg/m³ STEL: 0.0005 mg/m³ *	TWA: 0.005 mg/m³ TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³ TWA: 0.01 mg/m³	Sensitizer TWA: 0.005 mg/m³ STEL: 0.015 mg/m³
Dušična kiselina 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m³ STEL: 4 ppm STEL: 10.3 mg/m³	TWA: 0.78 ppm TWA: 2 mg/m³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³
Naziv kemikalije	Luksemburg	Malta	Nizozemska	Norveška	Poljska
Kalij-dikromat 7778-50-9	-	-	TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.001 mg/m³ STEL: 0.003 mg/m³	TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.01 mg/m³
Dušična kiselina 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1.3 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m³ STEL: 4 ppm STEL: 10 mg/m³	STEL: 2.6 mg/m³ TWA: 1.4 mg/m³
Naziv kemikalije	Portugal	Rumunjska	Slovačka	Slovenija	Španjolska
Kalij-dikromat 7778-50-9	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	-	-	TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³
Dušična kiselina 7697-37-2	TWA: 2 ppm STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	Ceiling: 2.6 mg/m³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³
Naziv kemikalije		Švedska	Švicarska	Ujedinjeno Kraljevstvo	
Kalij-dikromat 7778-50-9		NGV: 0.005 mg/m³ Bindande KGV: 0.015 mg/m³ Sensitizer	TWA: 0.005 mg/m³ H*	TWA: 0.01 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³ STEL: 0.03 mg/m³ STEL: 0.065 mg/m³ Sen+	
Dušična kiselina 7697-37-2		NGV: 0.5 ppm NGV: 1.3 mg/m³ Bindande KGV: 1 ppm Bindande KGV: 2.6 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m³ STEL: 2 ppm STEL: 5 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	

Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Naziv kemikalije	Europska unija	Austrija	Bugarska	Hrvatska	Češka Republika
Kalij-dikromat 7778-50-9	-	9 µg/L - blood (Ethylenediaminetetraacetic acid) - not provided 12 µg/L - urine (spontaneous urine) - after end of work day, at the end of a work week/end of the shift - () -	-	5 µg/g Creatinine - urine (Chromium) - single sample at the end of the work shift	-
Naziv kemikalije	Danska	Finska	Francuska	Njemačka	Njemačka
Kalij-dikromat 7778-50-9	-	-	0.01 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) -	-	-

			augmented during shift 0.03 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) - end of shift at end of workweek		
Naziv kemikalije	Mađarska	Irska	Italija	Italija REL	
Kalij-dikromat 7778-50-9	-	25 µg/L - urine (total Chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine (total Chromium) - increase during shift	-	25 µg/L - urine (Total chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine (Total chromium) - increase during shift	

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.
Predicted No Effect Concentration (PNEC)

8.2. Nadzor nad izloženošću

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju/lica Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale. Štitnik za zaštitu lica.

Zaštita ruku Nositi zaštitne rukavice. Neprобоjne rukavice.

Zaštita tijela i kože Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima. Kemijski otporna pregača.

Zaštita dišnog sustava Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Opća higijena Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Ne udisati paru ili maglu. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom.

Nadzor nad izloženošću okoliša Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizičko stanje	Tekućina
Izgled	vodena otopina
Boja	tamno žut
Miris	Kiseli.
Prag mirisa	Nikakve informacije nisu dostupne

Property	Values	Napomene • Method
Talište / ledište	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Vrelište / raspon vrenja	> 100 °C	
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Granica zapaljivosti u zraku		Ni jedan nije poznat
Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka	

Plamište	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Temperatura samozapaljenja	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Temperatura raspada		Ni jedan nije poznat
pH		Ni jedan nije poznat
pH (kao vodena otopina)	Nema dostupnih podataka	Nikakve informacije nisu dostupne
Kinematska viskoznost	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Dinamička viskoznost	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Water solubility	Miješa se u vodi	
Topljivost(i)	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Koeficijent raspodjele	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Tlak pare	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Relativna gustoća	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Gustoća rasutog tereta	Nema dostupnih podataka	
Gustoća tekućine	Nema dostupnih podataka	
Gustoća pare	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Svojstva čestice		
Veličina čestice	Nikakve informacije nisu dostupne	
Raspodjela veličina čestice	Nikakve informacije nisu dostupne	

9.2. Ostale informacije

9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati Izloženost zraku ili vlazi tijekom duljih razdoblja. Pretjerana toplina.

10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali Oksidirajuće sredstvo. Kiseline. Lužine.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Information on likely routes of exposure

Informacije o proizvodu**Udisanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Smrtonosno ako se udiše. (temeljeno na komponentama). Nagrizajući ako se udiše. Udisanje nagrizajućih dimova/plinova može izazvati kašalj, gušenje, glavobolju, vrtoglavicu i slabost nekoliko sati. Plućni edem se može dogoditi uz stezanje u prsima, otežano disanje, plavkastu kožu, sniženi krvni tlak i povišeni puls. Udahnute nagrizajuće tvari mogu dovesti do toksičnog edema pluća. Plućni edem može biti smrtonosan. Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Može izazvati nadražaj dišnih putova.

Kontakt s očima

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka. (temeljeno na komponentama). Nagrizajuće za oči i može uzrokovati ozbiljno oštećenje, uključujući sljepoću. Može izazvati neprolazna oštećenja očiju.

Dodir kože

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nagrizajuće. (temeljeno na komponentama). Izaziva opekotine. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

Gutanje

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Izaziva opekotine. (temeljeno na komponentama). Gutanje uzrokuje opekline gornjeg probavnog stava i dišnih putova. Može izazvati jaku goruću bol u ustima i želucu uz povraćanje i proljev od tamne krvi. Krvni tlak se može sniziti. Smeđkaste ili zučkaste mrlje mogu biti videne oko usta. Oticanje grla može uzrokovati zadihanost ili gušenje. Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Može izazvati dodatne utjecaje kao što je izlistano pod "Udisanje".

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics**Simptomi**

Kašljanje i/ili hripanje. Teškoće pri disanju. Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, oticanje, problem s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavicu, ošamućenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili crvenjenje. Svrab. Osipi. Koprivnjača.

Akutna toksičnost**Numerical measures of toxicity****Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

ATEmix (oralno)	1,315.80 mg/kg
ATEmix (dermalno)	15,131.60 mg/kg
ATEmix (udisanje - prašina/maglica)	0.158 mg/l
ATEmix (udisanje - para)	119.30 mg/l

Nepoznata akutna toksičnost

2.7 % smjese sastoji od sastoj(a)ka nepoznate akutne oralne toksičnosti.

Informacije o komponenti

Naziv kemikalije	Oral LD50	LD50 dermalno	Inhalation LC50
Kalij-dikromat	= 48 mg/kg (Rat)	= 1150 mg/kg (Rabbit)	= 99 mg/m ³ (Rat) 4 h
Dušična kiselina	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h

Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**nagrizanja/nadraživanja kože**

Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko

Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Izaziva opekotine.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Mutageni učinak na zametne stanice Sadrži poznati mutagen ili pod sumnjom da je mutagen. Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Može izazvati genetska oštećenja.

Tablica u nastavku pokazuje sastojke, iznad isključnog praga koji se smatraju važnim, koji su navedeni kao mutageni.

Naziv kemikalije	Europska unija
Kalij-dikromat	Muta. 1B

Karcinogenost Sadrži poznati karcinogen ili pod sumnjom da je karcinogen. Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Može uzrokovati rak.

Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen.

Naziv kemikalije	Europska unija
Kalij-dikromat	Carc. 1B

Reproduktivna toksičnost Sadrži poznati reproduktivni toksin ili pod sumnjom da je reproduktivni toksin. Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu.

Tablica u nastavku pokazuje sastojke, iznad isključnog praga koji se smatraju važnim, koji su navedeni kao reproduktivni otrovi.

Naziv kemikalije	Europska unija
Kalij-dikromat	Repr. 1B

TCOJ - jednokratno izlaganje Može nadražiti dišni sustav.

TCOP - ponavljano izlaganje Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva

Endokrina disruptivna svojstva Nikakve informacije nisu dostupne.

11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Otrovno za vodeni okoliš. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Nepoznata toksičnost u vodenom okolišu Sadrži 0 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš.

Naziv kemikalije	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
Kalij-dikromat	-	LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, Pimephales)	-	-

		promelas) LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, Oryzias latipes) LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =320mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: >139mg/L (96h, Cyprinus carpio)		
--	--	---	--	--

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

Informacije o komponenti

Naziv kemikalije	Koeficijent raspodjele
Dušična kiselina	-2.3

12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena

Naziv kemikalije	PBT i vPvB procjena
Kalij-dikromat	PBT procjena nije primjenjiva
Dušična kiselina	Tvar nije PBT / vPvB PBT procjena nije primjenjiva

12.6. Endokrina disruptivna svojstva

Endokrina disruptivna svojstva Nikakve informacije nisu dostupne.

12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1 UN broj ili ID broj	UN3289
14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u	Otrovna tekućina, korozivna, anorganska, n.d.s. (Kalij-dikromat, Dušična kiselina)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Pomoćna klasa opasnosti	8
14.4 Packing group	II
Opis	UN3289, Otrovna tekućina, korozivna, anorganska, n.d.s. (Kalij-dikromat, Dušična kiselina), 6.1 (8), II
14.5 Opasnosti za okoliš	Da
14.6 Posebne mjere opreza za korisnike	
Posebne odredbe	A4, A137

Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)

14.1 UN broj ili ID broj	UN3289
14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u	OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, N.D.S. (Kalij-dikromat, Dušična kiselina)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Pomoćna klasa opasnosti	8
14.4 Skupina pakiranja	II
Opis	UN3289, OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, N.D.S. (Kalij-dikromat, Dušična kiselina), 6.1 (8), II, Zagađivalo mora
14.5 Opasnosti za okoliš	Da
14.6 Posebne mjere opreza za korisnike	
Posebne odredbe	274
EmS-br	F-A, S-B
14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a	Nikakve informacije nisu dostupne

RID

14.1 UN broj	UN3289
14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u	OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, N.D.S. (Kalij-dikromat, Dušična kiselina)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Pomoćna klasa opasnosti	8
14.4 Skupina pakiranja	II
Opis	UN3289, OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, N.D.S. (Kalij-dikromat, Dušična kiselina), 6.1 (8), II, Ekološki opasan
14.5 Opasnosti za okoliš	Da
14.6 Posebne mjere opreza za korisnike	
Posebne odredbe	274
Kod razvrstavanja	TC3

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	3289
14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u	OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, N.D.S. (Kalij-dikromat, Dušična kiselina)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Pomoćna klasa	8
14.4 Skupina pakiranja	II
Opis	3289, OTROVNA TEKUĆINA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, N.D.S. (Kalij-dikromat, Dušična kiselina), 6.1 (8), II, Ekološki opasan
14.5 Opasnosti za okoliš	Da
14.6 Posebne mjere opreza za korisnike	
Posebne odredbe	274
Kod razvrstavanja	TC3
Kod zabrane za tunel	(D/E)

ODJELJAK 15: Informacije o propisima**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska
Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

Naziv kemikalije	Francuski RG broj	Naslov
Kalij-dikromat 7778-50-9	RG 10,RG 10bis,RG 10ter	-

Njemačka

Klasa opasnosti od vode (WGK) vrlo opasno za vodu (WGK 3)

Nizozemska

Naziv kemikalije	Nizozemska - Popis karcinogenih tvari	Nizozemska - Popis mutagenih tvari	Nizozemska - Popis reproduktivnih otrova
Kalij-dikromat	Present	Present	Fertility (Category 1B); Can be harmful via breastfeeding; Development (Category 1B)

Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

Naziv kemikalije	Ograničena tvar po REACH Prilog XVII	Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV
Kalij-dikromat - 7778-50-9	72. 28. 29. 30. 75.	X
Dušična kiselina - 7697-37-2	75.	-

Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

Kategorija opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)

H2 - AKUTNO OTROVNO

E2 - Opasan po vodeni okoliš u kategoriji Kronični 2

Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009

Nije primjenljivo

Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

15.2. Procjena kemijske sigurnosti**Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav
 H272 - Može pojačati požar; oksidans
 H301 - Otroavno ako se proguta
 H312 - Štetno u dodiru s kožom
 H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
 H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
 H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
 H330 - Smrtonosno ako se udiše
 H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem
 H335 - Može nadražiti dišni sustav
 H340 - Može izazvati genetska oštećenja
 H350 - Može uzrokovati rak
 H360FD - Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu
 H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
 H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš
 H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

TWA	TWA (vremenski prosjek)	STEL	STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)
Vršna vrijednost	Maksimalna granična vrijednost	*	Oznaka opasnosti po kožu

Postupak razvrstavanja	
Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]	Korištena metoda
Akutna oralna toksičnost	Metoda proračuna
Akutna dermalna toksičnost	Metoda proračuna
Akutni toksicitet udisanjem - plin	Metoda proračuna
Akutni toksicitet udisanjem - Plin	Metoda proračuna
Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica	Metoda proračuna
nagrizanja/nadraživanja kože	Metoda proračuna
Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko	Metoda proračuna
Preosjetljivost ako se udiše	Metoda proračuna
Preosjetljivost u dodiru s kožom	Metoda proračuna
Mutageničnost	Metoda proračuna
Karcinogenost	Metoda proračuna
TCOJ - jednokratno izlaganje	Metoda proračuna
TCOP - ponavljano izlaganje	Metoda proračuna
Akutna toksičnost u vodenom okolišu	Metoda proračuna
Kronična toksičnost u vodenom okolišu	Metoda proračuna
Opasnost od aspiracije	Metoda proračuna
Ozon	Metoda proračuna
Nagrizajuće za metal	Na temelju test podataka

Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database
 European Food Safety Authority (EFSA)
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
 EPA (Environmental Protection Agency)
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals

Food Research Journal
Hazardous Substance Database
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
National Toxicology Program (NTP)
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
World Health Organization

Napomena revizije Reformatirane i ažurirane postojeće informacije

Datum revizije 17-kol-2022

Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

Kraj sigurnosno-tehničkog lista